

Betreft: Vragen inzake levenslange spreidingsperiode (hoofdstuk 5.6 Wtp-implementatieplan SSPF)

Hierbij stel ik een vijftal kwantitatieve vragen over de keuze, vastgelegd in hoofdstuk 5.6 van het op 15 juli 2025 vastgestelde Wtp-implementatieplan, voor een levenslange spreidingsperiode bij toepassing van de standaardregel — in afwijking van de wettelijke default van tien jaar.

Gezien de beoogde invaardatum van 1 januari 2027 wens ik tijdig inzicht te verkrijgen in het effect van deze parameterkeuze. Op basis van mijn UPO-gegevens, het implementatieplan en de wettelijke standaardregel heb ik een vereenvoudigde doorrekening opgesteld van het verwachte effect van Wtp-invaren voor mijn persoonlijke situatie (zie Bijlage 1, met onderliggende modelspecificatie in Bijlage 2).

Mijn voornemen is om deze eigen berekening te vergelijken met de feitelijke uitkomsten ter controle. Bij majeure afwijkingen kan dit aanleiding geven tot vervolgstappen.

Onderhavige brief verzoekt om bevestiging of weerlegging van de uitkomsten op basis van de werkelijke fondsparameters, en om schriftelijke beantwoording van de in deze brief gestelde vragen binnen zes weken.

Aanleiding

Bij nadere bestudering van het op 15 juli 2025 vastgestelde Wtp-implementatieplan, mede in het licht van DNB's Q&A "Onderbouwing spreidingstermijn standaardregel" (gepubliceerd 23 juni 2025), is een specifieke parameterkeuze geïdentificeerd: de keuze voor een levenslange spreidingsperiode bij toepassing van de standaardregel (hoofdstuk 5.6 implementatieplan), in afwijking van de wettelijke default van tien jaar (artikel 2 lid 1 bijlage 2a Regeling Pw). De DNB Q&A van 23 juni 2025 verlangt voor afwijking van de standaard tien-jaarstermijn een onderbouwing op twee onderdelen: (i) de bestandssamenstelling van het fonds en (ii) een toelichting waarom een spreidingstermijn van tien jaar tot een onevenwichtiger nadeel zou leiden. Hoofdstuk 5.6 van het implementatieplan vermeldt de keuze voor een levenslange spreidingsperiode in één zin, zonder deze twee onderdelen als zodanig op te nemen. Gezien de samenstelling van het deelnemersbestand raakt deze keuze pensioengerechtigden in materiële zin.

Een vereenvoudigde modelmatige doorrekening op basis van de standaardregel illustreert de orde van grootte van dit effect: voor een 70-jarige pensioengerechtigde bij invaardekkingsgraad 135% bedraagt het persoonlijk vermogensnadeel van levenslange spreiding ten opzichte van de tien-jaars default circa 5,3% — hetgeen zich rechtstreeks vertaalt in een circa 5,3% lagere jaarlijkse pensioenuitkering levenslang, ofwel circa EUR 5.300 per jaar bij een huidige aanspraak van EUR 100.000. Voor pensioengerechtigden tussen 65 en 90 jaar ligt het modelmatige nadeel tussen circa 3% en 6%. De volledige doorrekening met onderbouwing van aannames is als bijlage gevoegd. Onderhavige brief verzoekt om bevestiging of weerlegging van deze orde van grootte op basis van de werkelijke fondsparameters.

In mijn zienswijze van 1 september 2025 aan DNB heb ik onder meer uiteengezet dat het wegvallen van de Shell-sponsorgarantie een blijvend nadeel oplevert voor pensioengerechtigden, en dat de overeengekomen Shell-bijdrage (maximaal € 850 miljoen) niet in verhouding staat tot de waarde van die garantie. Onderhavige brief betreft een daarvan te onderscheiden, aanvullend punt: ongeacht de hoogte van de Shell-bijdrage leidt de gekozen levenslange spreidingsperiode ertoe dat een onevenredig deel van het te verdelen vermogen — waaronder de transitiebijdrage — toevloeit aan cohorten die het te compenseren verlies niet of slechts beperkt hebben gedragen. Pensioengerechtigden ondervinden daarmee een tweede, separaat nadeel: bovenop de in mijn zienswijze geadresseerde ontoereikendheid van de bijdrage zelf wordt hun aandeel in die bijdrage door de spreidingstermijn-keuze verder verminderd.

Vragen

Vraag 1 — Vergelijkende doorrekening tien jaar versus levenslang

Volgens de DNB Q&A “Onderbouwing spreidingstermijn standaardregel” van 23 juni 2025 kan een pensioenfonds bij de onderbouwing van een afwijkende spreidingstermijn bijvoorbeeld “de transitimaatstaven, waaronder in ieder geval de wettelijke verplichte maatstaven netto profijt en de pensioenverwachting (in goed, mediaan en slecht weer scenario), in kaart brengen voor zowel de standaard spreidingstermijn van tien jaar als de gekozen afwijkende spreidingstermijn”.

In hoofdstuk 6 (pagina 110–125) en bijlage 1 (pagina 154–165) van het implementatieplan worden uitsluitend de uitkomsten gepresenteerd op basis van de gekozen levenslange spreidingsperiode. Kan SSPF de vergelijkende doorrekeningen op basis van een spreidingstermijn van tien jaar — bij dezelfde invaardekkingsgraden van 125%, 127,5% en 137,5%, en bij dezelfde rentescenario's — alsnog beschikbaar stellen, voor de volgende maatstaven per leeftijdscohort:

- (a) Delta netto profijt voor opgebouwde en ingegane pensioenen;
- (b) Reële pensioenverwachting in het mediane scenario, het goedweersscenario (95-percentiel) en het slechtweersscenario (5-percentiel);
- (c) Gemiddelde kortingskans voor pensioengerechtigden, gemiddeld over een periode van 15 jaar na de transitie;
- (d) Initiële verhoging van de pensioenuitkering bij invaren per leeftijdscohort.

Vraag 2 — Kwantificering van de buffer-toedeling per cohort

Bij toepassing van de standaardregel met een spreidingstermijn van N jaar geldt dat voor reeds ingegane pensioenen de aanpassingskasstroom wordt geschaald met een factor $q(h)=h/N$ voor $h \leq N$. Bij $N=10$ betekent dit dat een pensioengerechtigde met een resterende levensverwachting van bijvoorbeeld 12 jaar de volledige buffer-toedeling ontvangt op basis van de eerste 10 jaar (waarbij q oploopt van $1/10$ tot 1). Bij $N \rightarrow \infty$ convergeert $q(h)$ naar nul voor alle uitkeringsjaren binnen de resterende levensverwachting van de pensioengerechtigde.

Kan SSPF per leeftijdscohort van pensioengerechtigden (bijvoorbeeld in stappen van 5 jaar, van 65 tot 95) kwantitatief inzichtelijk maken:

- (e) Welk percentage van de proportionele buffer-toedeling het cohort ontvangt onder de gekozen levenslange spreiding;
- (f) Welk percentage het cohort zou ontvangen onder de tien-jaars default;
- (g) Het absolute en relatieve verschil hiertussen in de initiële verhoging van het persoonlijk pensioenvermogen;
- (h) De doorwerking hiervan op de verwachte levenslange pensioenuitkering in het mediane scenario?

Ter referentie voor de gevraagde doorrekeningen: een vereenvoudigde modelmatige doorrekening (zie bijgevoegde bijlage) levert voor een 75-jarige bij invaardekkingsgraad 135% een verschil op van circa 6 procentpunten in het persoonlijk pensioenvermogen tussen de tien-jaars default en de levenslange spreiding.

Vraag 3 — Transitiebijdrage Shell en spreidingstermijn

In hoofdstuk 5.5 (pagina 100) is de dekkingsgraadafhankelijke transitiebijdrage van Shell vastgelegd: € 850 mln bij dekkingsgraad 125–130%, € 650 mln bij 130–135%, en € 500 mln bij dekkingsgraad $\geq 135\%$. Deze

bijdrage wordt vóór invaren aan het fondsvermogen toegevoegd en is onderdeel van het te verdelen vermogen waarop de standaardregel wordt toegepast.

Kan SSPF bevestigen dat de transitiebijdrage door de gekozen levenslange spreidingsperiode in de standaardregel materieel anders wordt verdeeld dan onder de tien-jaars default, en kwantitatief aangeven welk deel van de transitiebijdrage feitelijk toekomt aan pensioengerechtigden onder beide varianten?

Kan SSPF specifiek toelichten hoe de Shell-bijdrage — voor zover deze strekt tot compensatie voor het wegvallen van de sponsorgarantie — onder de gekozen levenslange spreidingsperiode terechtkomt bij de cohorten die de wegvallende sponsorgarantie daadwerkelijk droegen? Welk percentage van de Shell-bijdrage komt onder beide spreidingsregimes (tien-jaars default versus levenslange spreiding) toe aan pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en actieven afzonderlijk? Hoe verhoudt deze verdeling zich tot de doelmatigheid van de bijdrage als compensatie-instrument?

Vraag 4 — Uitsplitsing naar deelnemersgroepen

Artikel 150e Pensioenwet en aanverwante beleidsuitingen verlangen dat transitie-effecten per onderscheiden deelnemersgroep inzichtelijk worden gemaakt. De positie van gewezen partners en andere aanspraakgerechtigden onder een levenslange spreidingsperiode kan substantieel afwijken van die van direct pensioengerechtigden, gezien hun afwijkende uitkeringsperiode en kasstroomprofiel.

Kan SSPF voor elk van de relevante deelnemersgroepen (deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden) kwantitatief inzichtelijk maken (i) het effect van de gekozen levenslange spreidingsperiode op het persoonlijk pensioenvermogen bij invaren, en (ii) het verschil ten opzichte van de tien-jaars default? Indien deze uitsplitsing op groepsniveau niet beschikbaar is in het invaarsjabloon of in onderliggende bestuursdocumentatie: erkent SSPF dat het ontbreken hiervan de zelfstandige toetsing door deelnemers van de evenwichtigheid van de spreidingstermijnkeuze voor specifiek deze groepen onmogelijk maakt?

Vraag 5 — Risicodelingsreserve als compensatie voor lager bufferaandeel

In hoofdstuk 5.9 (pagina 104–106) wordt de RDR van € 500 miljoen onderbouwd vanuit de doelstelling dat de gemiddelde kans op verlaging van de initieel verhoogde uitkering in de eerste 15 jaar minder dan 5% bedraagt. De ALM-onderbouwing van de RDR-omvang gaat uit van de gekozen invaarverdeling, waarin de levenslange spreidingsperiode is verwerkt.

Is in het ALM-onderzoek getoetst hoe groot de RDR zou moeten zijn om dezelfde 5%-norm te behalen indien zou worden ingevaren met de tien-jaars default spreidingstermijn? Met andere woorden: in welke mate fungeert de huidige RDR-omvang feitelijk als compensatie voor het lagere initiële vermogen dat aan pensioengerechtigden wordt toebedeeld door de levenslange spreiding, in plaats van als zelfstandig risicobeperkend instrument?

Bijlagen:

Bijlage 1 — Rekenvoorbeeld effect spreidingstermijn op persoonlijk pensioenvermogen en pensioenuitkering

Bijlage 2 — Modelspecificatie: formele uitwerking van het toegepaste rekenmodel

Bijlage — Rekenvoorbeeld

Effect spreidingstermijn op persoonlijk pensioenvermogen en pensioenuitkering

1. Wat en hoofdresultaten

Deze bijlage bevat een vereenvoudigde modelmatige doorrekening van het effect van de door SSPF gekozen levenslange spreidingsperiode in vergelijking met de wettelijke default van tien jaar, op basis van de standaardregel uit bijlage 2a Regeling Pw. De berekening is illustratief en dient ter spiegeling van de cijfers waarover het bestuur beschikt.

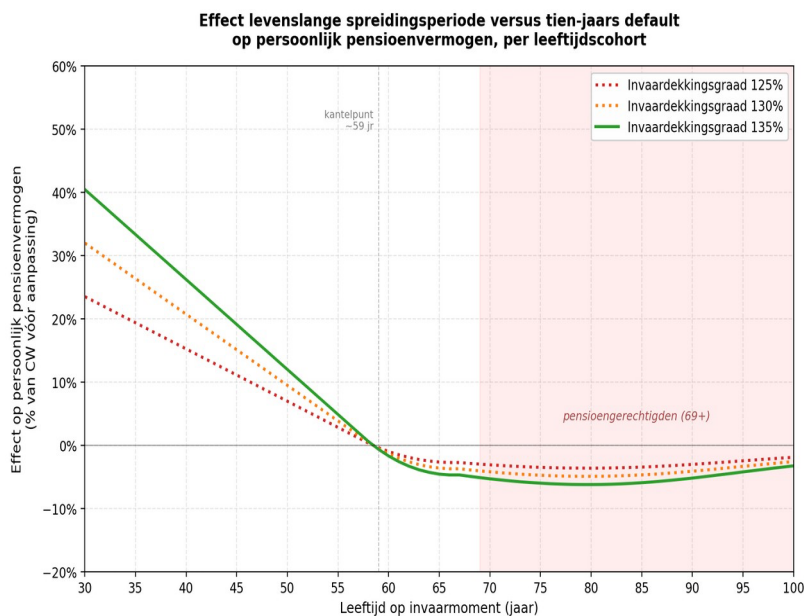
Hoofresultaat: voor een 70-jarige pensioengerechtigde bij invaardekkingsgraad 135% bedraagt het persoonlijk vermogensnadeel van levenslange spreiding ten opzichte van de tien-jaars default circa 5,3% — hetgeen zich rechtstreeks vertaalt in een circa 5,3% lagere jaarlijkse pensioenuitkering vanaf jaar 1, levenslang. Bij een huidige aanspraak van EUR 100.000 is dit een nadeel van circa EUR 5.300 per jaar. Voor de leeftijdsgroep 65–90 ligt het nadeel tussen circa 3% en 6% van CWvoor.

2. Modelaannames

- **Vermogensaftrek 10% vóór toepassing standaardregel** (voor vereist eigen vermogen, operationele reserve, risicodelingsreserve, compensatiedepot en implementatiekosten); conform sectorpraktijk zoals zichtbaar in publieke ABN AMRO-cijfers.
- **Sterftekansen** via Gompertz-curve ($B = 1,5 \times 10^{-5}$, $c = 1,105$) als gangbare actuariële benadering.
- **Vlakke disconteringsvoet 2,5%** als ordegrootte van de huidige DNB-rentetermijnstructuur.
- **Vergelijking N=10 (default) versus N=1000** (proxy levenslange spreiding).

3. Effect per leeftijdscohort

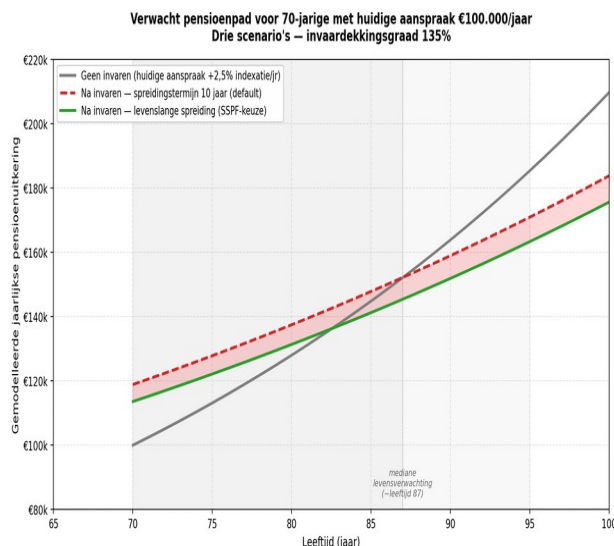
Effect op persoonlijk pensioenvermogen als percentage van CWvoor, per leeftijd en invaardekkingsgraad (positief = voordeel langere spreiding voor jongere cohorten, negatief = nadeel langere spreiding voor pensioengerechtigden):



Leeftijd	DG 125%	DG 130%	DG 135%
30 jaar	+23,5%	+32,0%	+40,5%
40 jaar	+15,7%	+21,3%	+27,0%
50 jaar	+7,0%	+9,5%	+12,0%
60 jaar	-1,0%	-1,3%	-1,7%
65 jaar	-2,6%	-3,6%	-4,5%
70 jaar	-3,1%	-4,2%	-5,3%
75 jaar	-3,5%	-4,7%	-6,0%
80 jaar	-3,6%	-4,9%	-6,2%
85 jaar	-3,4%	-4,7%	-5,9%
90 jaar	-3,0%	-4,1%	-5,2%

4. Pensioenpad voor 70-jarige

Drie scenario's voor een 70-jarige met huidige jaarlijkse aanspraak EUR 100.000 bij invaardekkingsgraad 135%: (1) voortzetting van de huidige aanspraak met 2,5% indexatie, (2) invaren met tien-jaars default, (3) invaren met levenslange spreiding (SSPF-keuze):



Vereenvoudigd model – Lijn 1: nominale aanspraak met 2,5% jaarlijkse indexatie. Lijn 2: jaar 1 uitkering = persoonlijk vermogen × annuïteitfactor; jaarlijks × 1,46% (bruto rendement 4%, projectierendement 2,5%). Vereenvoudigde Gompertz sterftekansen, 10% vermogensafreik (RDR + reserves + compensatie + implementatie). Geen scenario-analyse, geen rendementsspreiding.

- **Verschil bij invaren:** circa EUR 5.300 per jaar lager onder levenslange spreiding (groene lijn) dan onder tien-jaars default (rode lijn), levenslang.
- **Inhaalpunt:** voortzetting met 2,5% indexatie (grijze lijn) haalt de levenslange-spreiding-lijn (groen) in rond leeftijd 87, en de tien-jaars-default-lijn (rood) rond leeftijd 90.
- **Mediane levensverwachting:** op basis van de gehanteerde Gompertz-sterftekansen valt deze voor een 70-jarige rond leeftijd 87 — circa 50% van de 70-jarige pensioengerechtigden maakt het inhaalpunt met de levenslange-spreiding-lijn statistisch gezien niet meer mee.

5. Externe referentie en vergelijking — ABN AMRO Pensioenfonds

ABN AMRO Pensioenfonds heeft in zijn deelnemerscommunicatie in het kader van de Wtp-transitie (transitieplan 17 oktober 2024, implementatieplan 22 september 2025) een overzicht per leeftijdscohort en dekkingsgraad publiek gemaakt; deze cijfers worden ook genoemd in de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens d.d. 4 maart 2026 (oordeelnummer 2026-34). ABN AMRO Pensioenfonds hanteert de wettelijke default-spreidingstermijn van tien jaar.

ABN-toelichting: “Bij invaren wordt ongeveer 10% besteed aan vereist eigen vermogen, operationele reserve, compensatie, solidariteitsreserve en de huidige inhaalindexatie. Dan blijft er bij een dekkingsgraad van 115%, 125% en 135% respectievelijk ca. 5%, 15% en 25% over om te verdelen.”

Onderstaande tabel vergelijkt voor pensioengerechtigden bij invaardekkingsgraad 135% de publieke ABN-cijfers (kolom 1) met de modelmatige doorrekening voor SSPF onder respectievelijk de tien-jaars default (kolom 2) en de door SSPF gekozen levenslange spreiding (kolom 3). Alle waarden zijn de procentuele verhoging van het persoonlijk pensioenvermogen op transitiedatum:

Leeftijd	ABN N=10 (publiek)	SSPF N=10 (model)	SSPF N=∞ (model, SSPF-keuze)
65 jaar	24%	+22%	+18%
75 jaar	20%	+18%	+12%
85 jaar	17%	+14%	+8%

95 jaar	12%	+9%	+5%

Twee observaties bij deze vergelijking. Eerste: de modelmatige SSPF $N=10$ cijfers (kolom 2) liggen circa 2-3 procentpunten onder de publieke ABN $N=10$ cijfers (kolom 1) — het verschil is verklaarbaar door fondsspecifieke parameters (leeftijdsverdeling, sterftekansen, kasstroomprofielen). De orde van grootte is consistent. Tweede: de SSPF-keuze voor levenslange spreiding (kolom 3) leidt voor pensioengerechtigden tot een verdere verlaging met circa 4-6 procentpunten ten opzichte van de tien-jaars default. Voor een 75-jarige bij DG 135% bedraagt het verschil tussen kolom 2 en kolom 3 circa 6 procentpunten op het persoonlijk pensioenvermogen — hetgeen zich rechtstreeks vertaalt in 6% lagere jaarlijkse pensioenuitkering levenslang.

Voetnoot: Voor cohorten jonger dan 60 jaar valt de SSPF $N=\infty$ modelverhoging aanzienlijk hoger uit dan onder $N=10$ (modelmatig oplopend tot circa +75% bij 25-jarigen onder DG 135%). In werkelijkheid wordt deze jongere-piek getemperd door toepassing van de 67%-randvoorwaarde van artikel 150n lid 4 Pw die SSPF hanteert. Het effect daarvan op de uiteindelijke verdeling tussen cohorten is fondsspecifiek en niet bekend.

6. Beperkingen

- Vlakke disconteringsvoet in plaats van werkelijke DNB-RTS; de orde van grootte en richting blijven robuust.
- Vereenvoudigde Gompertz-sterftekansen in plaats van AG-prognosetafels.
- Werkelijke leeftijdsverdeling SSPF en partnerpensioen niet meegenomen.
- Door SSPF toegepaste 67%-randvoorwaarde niet gemodelleerd.
- Post-invaren mitigerende werking van de risicodelingsreserve (RDR) niet apart gemodelleerd; wordt verondersteld neutraal uit te werken tussen $N=10$ en $N=\infty$.
- Pensioenpad-grafiek toont een deterministische verwachting; geen scenario-analyse, geen 5-jaars rendementsspreiding op uitkeringen.

Bijlage 2 — Modelspecificatie

Formele uitwerking van het toegepaste rekenmodel

1. Doel en bereik

Deze modelspecificatie geeft de formele uitwerking van een rekenmodel voor het effect van de spreidingstermijn-keuze in de standaardregel van bijlage 2a Regeling Pensioenwet (Pw) op de toedeling van vermogen aan deelnemers van een pensioenfonds bij de transitie naar het Wet toekomst pensioenen (Wtp)-stelsel. Het document beschrijft de gebruikte variabelen, formules en parameterwaarden, zodat onafhankelijke verificatie en reproductie mogelijk zijn.

Het model implementeert de standaardregel uit bijlage 2a Regeling Pw, aangevuld met (i) sterftekansen volgens een Gompertz-functie, (ii) een vermogensaftrek vóór toepassing van de standaardregel voor wettelijke en operationele reserves, en (iii) een eenvoudig pensioenpad-model voor de vertaling van persoonlijk pensioenvermogen naar jaarlijkse pensioenuitkering. Het model is uitdrukkelijk illustratief; afwijkingen ten opzichte van een fondsspecifieke implementatie zijn benoemd in sectie 9.

2. Afkortingen en begrippen

De volgende afkortingen worden in dit document gehanteerd:

- **Wtp** — Wet toekomst pensioenen, het wettelijk kader voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel.
- **Pw** — Pensioenwet.
- **DNB** — De Nederlandsche Bank, prudentieel toezichthouder op pensioenfondsen.
- **RTS** — Rentetermijnstructuur, de door DNB gepubliceerde curve van risicovrije rentes per looptijd waarmee pensioenverplichtingen contant worden gemaakt.
- **FTK** — Financieel Toetsingskader, het pre-Wtp wettelijke kader voor financiële beoordeling van pensioenfondsen, onder meer voor toeslagverlening en kortingsregels.
- **RDR** — Risicodelingsreserve, een collectieve buffer onder de Wtp-solidaire premiereregeling die bedoeld is om rendementsschokken te dempen en kortingen op uitkeringen te beperken.
- **AG2024** — Prognosetafels van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (publicatie 2024), die actuariële sterftekansen voor de Nederlandse pensioensector specificeren.
- **Standaardregel** — de in bijlage 2a Regeling Pw vastgelegde rekenregel voor verdeling van fondsvermogen over individuele deelnemers bij invaren naar de Wtp-solidaire premiereregeling.
- **Spreidingstermijn (N)** — een parameter in de standaardregel die bepaalt over hoeveel jaar het buffervermogen wordt verdeeld onder deelnemers; de wettelijke default is tien jaar.
- **Invaardekkingsgraad (DG)** — verhouding tussen het beschikbare fondsvermogen en de pensioenverplichtingen op het invaarmoment.
- **Persoonlijk pensioenvermogen (PV)** — het individuele kapitaal dat aan een deelnemer wordt toegerekend bij invaren naar de Wtp-solidaire premiereregeling.

- **Contante waarde (CW)** — de huidige waarde van toekomstige kasstromen, berekend door verdiscontering met een rentevoet.
- **Kasstroom (KS)** — een toekomstige verwachte uitgaande betaling, in dit document specifiek de pensioenuitkering aan een deelnemer.
- **67%-randvoorwaarde** — artikel 150n lid 4 Pw, dat de toedeling van overschotten zodanig beperkt dat geen enkele groep meer dan 67% boven het gemiddelde collectieve effect ontvangt.

3. Variabelen en parameters

Onderstaande tabel bevat alle in het model gebruikte symbolen, hun betekenis, eenheid en (waar van toepassing) de gehanteerde numerieke waarde.

Symbol	Betekenis	Eenheid	Waarde / Bereik
i	individu-index (deelnemer)	—	—
x	huidige leeftijd individu i	jaren	25 t/m 95
h	toekomstige looptijd vanaf invaarmoment	jaren	1, 2, ..., $\omega - x$
ω	theoretische maximale leeftijd	jaren	110
Pl	pensioengerechtigde leeftijd	jaren	68
U	nominale jaarlijkse pensioenuitkering	EUR/jaar	individueel
N	spreidingstermijn standaardregel	jaren	10 of 1000 (proxy ∞)
r	vlakke reële disconteringsvoet	per jaar	0,025
B	Gompertz schaalparameter	—	$1,5 \times 10^{-5}$
c	Gompertz groeiparameter	—	1,105
α	vermogensaftrek-percentage	—	0,10
DG	bruto invaardeckingsgraad	—	1,25 / 1,30 / 1,35
M	netto vermogen voor verdeling via standaardregel	EUR	afgeleid
x^*	schalingsfactor standaardregel	—	afgeleid
i_m	indexatie-aanname lijn 1 pensioenpad	per jaar	0,025
r_β	verwacht bruto	per jaar	0,04

	rendement na invaren		
r_p	projectierendement uitkering	per jaar	0,025

4. Formele uitwerking van de standaardregel

De standaardregel uit bijlage 2a Regeling Pw bestaat uit vier stappen die hieronder formeel zijn uitgewerkt.

4.1 Stap 1 — Kasstromen vóór aanpassing

Voor elk individu i met huidige leeftijd x_i en jaarlijkse pensioenaanspraak U_i wordt de verwachte uitgaande pensioenkasstroom op looptijd h gedefinieerd als:

$$KS_{\text{voor}}(i, h) = U_i \cdot S(h \mid x_i) \cdot \mathbb{1}\{x_i + h \geq Pl\}$$

waarbij $S(h \mid x_i)$ de overlevingskans is van leeftijd x_i tot $x_i + h$ (zie sectie 5.1), en $\mathbb{1}\{\cdot\}$ de indicatorfunctie die 1 oplevert als de individu op moment h pensioengerechtigd is, en 0 anders.

De contante waarde van deze kasstromen voor individu i bedraagt:

$$CW_{\text{voor}}(i) = \sum_{h=1}^{\omega-x_i} KS_{\text{voor}}(i, h) \cdot v(h)$$

met disconteringsfactor $v(h) = (1 + r)^{-h}$. De totale contante waarde over alle individuen is:

$$CW_{\text{voor}} = \sum_i CW_{\text{voor}}(i)$$

4.2 Stap 2 — Aanpassingsfactor en aanpassingskasstromen

De aanpassingsfactor $q(h, N)$ is afhankelijk van de looptijd h en de spreidingstermijn N :

$$q(h, N) = h / N \quad \text{voor } h \leq N, \quad q(h, N) = 1 \quad \text{voor } h > N$$

De aanpassingskasstroom voor individu i op looptijd h is:

$$KS^*(i, h) = KS_{\text{voor}}(i, h) \cdot q(h, N)$$

De totale contante waarde van de aanpassingskasstromen bedraagt:

$$CW^* = \sum_i \sum_{h=1}^{\omega-x_i} KS^*(i, h) \cdot v(h)$$

4.3 Stap 3 — Schalingsfactor x^*

Het netto beschikbare vermogen M wordt berekend uit de bruto invaardekkingsgraad DG met aftrek van het reservering-percentage α :

$$M = DG \cdot CW_{\text{voor}} \cdot (1 - \alpha)$$

De schalingsfactor x^* is zo bepaald dat na aanpassing het totale persoonlijke vermogen gelijk is aan M :

$$x^* = (M - CW_{\text{voor}}) / CW^*$$

4.4 Stap 4 — Kasstromen na aanpassing en persoonlijk vermogen

De pensioenkasstromen na aanpassing zijn:

$$KS_{na}(i, h) = KS_{voor}(i, h) \cdot (1 + q(h, N) \cdot x^*)$$

Het persoonlijk pensioenvermogen voor individu i bedraagt de contante waarde van zijn KS_{na} :

$$PV(i) = \sum_{h=1}^{\omega-x_i} KS_{na}(i, h) \cdot v(h)$$

De procentuele opslag op de individuele aanspraak is:

$$\text{opslag}(i) = (PV(i) - CW_{voor}(i)) / CW_{voor}(i)$$

5. Aanvullende modelfuncties

5.1 Sterftekansen — Gompertz-curve

De momentane sterftekans op leeftijd y volgt de Gompertz-functie:

$$\mu(y) = B \cdot c^y$$

De overlevingskans van leeftijd x tot $x + h$ is een product van jaar-op-jaar overlevingskansen:

$$S(h | x) = \exp(-\sum_{k=0}^{h-1} \mu(x + k))$$

Met de gehanteerde parameters $B = 1,5 \times 10^{-5}$ en $c = 1,105$ oplevert dit voor een 70-jarige een mediane resterende levensverwachting van circa 17 jaar (leeftijd 87).

5.2 Disconteringsfactor

Het model hanteert een vlakke reële disconteringsvoet:

$$v(h) = (1 + r)^{-h}, \quad r = 0,025$$

Dit is een vereenvoudiging van de werkelijke DNB-rentetermijnstructuur, die per looptijd verschilt.

5.3 Vermogensaftrek

De aftrek $\alpha = 0,10$ wordt toegepast op het bruto vermogen vóór toepassing van de standaardregel:

$$M_{bruto} = DG \cdot CW_{voor} \rightarrow M_{netto} = M_{bruto} \cdot (1 - \alpha)$$

Deze aftrek dekt vereist eigen vermogen, operationele reserve, risicodelingsreserve, compensatiedepot voor actieven en implementatiekosten. Het percentage is gebaseerd op publieke deelnemerscommunicatie van Nederlandse pensioenfondsen en gangbare sectorpraktijk.

6. Pensioenpad-model — drie scenario's

Voor de vertaling van persoonlijk pensioenvermogen naar jaarlijkse uitkering hanteert het model drie scenario's, elk met eigen jaarlijkse aanpassingsdynamiek. Voor een individu met huidige aanspraak U_0 geldt op leeftijd $x_0 + t$:

6.1 Lijn 1 — Voortzetting huidige aanspraak (geen invaren)

$$U_1(t) = U_0 \cdot (1 + i_m)^t, \quad i_m = 0,025$$

De huidige aanspraak wordt jaarlijks geïndexeerd met 2,5% (illustratieve aanname; werkelijke indexatie onder FTK is voorwaardelijk en afhankelijk van dekkingsgraad).

6.2 Lijn 2 — Invaren met spreidingstermijn N = 10 (default)

Eerste-jaars uitkering = persoonlijk vermogen × annuïteitenfactor; in dit model vereenvoudigd via:

$$U_2(0) = U_0 \cdot (1 + \text{opslag}(N=10))$$

Daarna jaarlijks bijgesteld met netto verwachte stijging i_n :

$$U_2(t) = U_2(0) \cdot (1 + i_n)^t, \quad i_n = (1 + r_\beta) / (1 + r_p) - 1 \approx 0,0146$$

6.3 Lijn 3 — Invaren met spreidingstermijn N = ∞ (afwijking van default)

Identiek aan lijn 2, maar met N = 1000 als proxy voor levenslange spreiding:

$$U_3(0) = U_0 \cdot (1 + \text{opslag}(N=1000)), \quad U_3(t) = U_3(0) \cdot (1 + i_n)^t$$

7. Toegepast voorbeeld — 70-jarige bij DG 135%

Ter illustratie is hieronder de berekening uitgewerkt voor een 70-jarige met jaarlijkse aanspraak EUR 100.000, bij invaardekkingsgraad 135%.

Stap A — CWvoor: verdiscontering van toekomstige uitkeringen met Gompertz-overlevingskansen geeft CWvoor(i) ≈ EUR 1.412.000 (afgeleid uit $U_0 = 100.000$, leeftijd 70, $\omega = 110$, $r = 0,025$).

Stap B — Netto beschikbaar vermogen: $M = 1,35 \times \text{CWvoor} \times (1 - 0,10)$, berekend op fondsniveau over alle individuen.

Stap C — Schalingsfactor x^* : voor N = 10 levert oplossing van x^* uit $(M - \text{CWvoor}) / \text{CW}^*$ een waarde van circa 0,30. Voor N = 1000 (proxy ∞) levert dit circa 0,21 op.

Stap D — Persoonlijk vermogen 70-jarige: $PV(N=10) \approx \text{EUR } 1.679.000$ (opslag +18,9%); $PV(N=\infty) \approx \text{EUR } 1.604.000$ (opslag +13,6%).

Stap E — Jaar 1 uitkering: $U_2(0) = 100.000 \times 1,189 = \text{EUR } 118.900$; $U_3(0) = 100.000 \times 1,136 = \text{EUR } 113.600$. Verschil EUR 5.300 per jaar.

Stap F — Pensioenpad: $U_1(t)$, $U_2(t)$, $U_3(t)$ berekend voor $t = 0$ tot 30, levert de drie pensioenpad-trajecten over de tijd.

8. Aannames en hun rechtvaardiging

- **Vlakke disconteringsvoet $r = 2,5\%$:** ordegrootte van de huidige DNB-rentetermijnstructuur op middellange looptijden. Werkelijke RTS varieert per looptijd; effect op directionele uitkomst is verwaarloosbaar.

- **Gompertz-parameters $B = 1,5 \times 10^{-5}$, $c = 1,105$:** standaardparameters die de Nederlandse populatie-overlevingstafel redelijk benaderen. Wijkt af van AG2024-prognosetafels die in de

pensioenfondspraktijk worden gehanteerd; voor de vergelijking $N=10$ versus $N=\infty$ is dit verschil van ondergeschikt belang.

- **Vermogensaftrek $\alpha = 10\%$:** conform sectorpraktijk zoals zichtbaar in publieke cijfers van Nederlandse pensioenfondsen. Het werkelijke percentage kan per fonds iets afwijken; effect op procentuele verdeling tussen cohorten is beperkt.
- **Theoretische maximale leeftijd $\omega = 110$:** praktisch geen overlevingskans boven deze leeftijd; kasstromen voorbij 110 zijn verwaarloosbaar.
- **$N = 1000$ als proxy voor levenslange spreiding:** voor alle relevante looptijden $h \leq \omega - 25 = 85$ geldt $h/N \ll 1$, hetgeen kwalitatief gelijk is aan een levenslange spreiding.
- **Pensioenpad-rendementen $r_b = 4\%$, $r_p = 2,5\%$:** ordegrootte conservatieve verwachte rendementen onder Wtp-solidaire premieregeling. Netto stijging $i_n \approx 1,46\%$ per jaar.

9. Elementen die het model niet modelleert

Voor transparantie volgt hieronder een uitputtende lijst van elementen die het model niet of slechts vereenvoudigd weergeeft, met indicatie van de mogelijke richting van het effect.

- **RDR-werking na invaren:** de risicodelingsreserve mitigeert kortingen in slechte rendementsscenario's na invaren. Aangenomen wordt dat deze werking neutraal uitwerkt tussen $N=10$ en $N=\infty$.
- **67%-randvoorwaarde (artikel 150n lid 4 Pw):** voorkomt dat persoonlijke vermogens tussen cohorten te ver uit elkaar lopen. Niet gemodelleerd; relevant voor jongere cohorten onder $N=\infty$ (modelmatige opslag tot +75%, in werkelijkheid getemperd).
- **5-jaars rendementsspreiding op uitkeringen:** Wtp voorziet in spreiding van rendementsschokken over 5 jaar; pensioenpad-grafiek toont een deterministische verwachting.
- **Partnerpensioen:** model rekent uitsluitend met ouderdomspensioen; partnerpensioen-aanspraken zijn niet gewaardeerd.
- **Werkelijke leeftijdsverdeling van het fonds:** model gebruikt een vereenvoudigde verdeling die kwalitatief overeenkomt met een zacht gesloten fonds; werkelijke verdeling beïnvloedt de schalingsfactor x^* .
- **AG2024-prognosetafels:** Gompertz-benadering wijkt af van pensioenfondspraktijk waar AG-tafels worden gebruikt voor sterftekansen.
- **Indexatie-pad onder voortzetting (lijn 1):** aanname $i_m = 2,5\%$ is een illustratieve bovengrens; werkelijke indexatie onder FTK is voorwaardelijk afhankelijk van dekkingsgraad.
- **Stochastische scenario-analyse:** model levert deterministische verwachtingen; goed-/mediaan-/slechtweerscenario's zijn niet gemodelleerd.